

FRIDAY

VERSION 4.0.0 · JARVIS-STYLE AI
ASSISTANT

DOKUMENTASI TEKNIS LENGKAP

AI Personal Assistant · Termux/Android · Gemini 2.5 Flash · Offline-
Capable

PLATFORM Termux / Android

DEVICE Xiaomi Pad 7

AI ENGINE Gemini 2.5 Flash

PEMILIK Angga

TANGGAL Mei 2026

• APA ITU FRIDAY?

FRIDAY (Framework for Intelligent Response and Decision Automation for You) adalah AI personal assistant berbasis Python yang berjalan di Termux pada Android. Terinspirasi dari asisten JARVIS/FRIDAY milik Tony Stark di film Iron Man, FRIDAY dirancang untuk menjadi partner kerja cerdas yang dapat diajak bicara, mengontrol aplikasi, mencari informasi real-time, dan merespons dengan suara.

Friday berjalan sepenuhnya di perangkat Xiaomi Pad 7 tanpa memerlukan komputer tambahan, menggabungkan kecerdasan **Google Gemini 2.5 Flash** dengan kemampuan lokal melalui **Ollama** sebagai fallback saat offline.

• KEMAMPUAN UTAMA

- Percakapan natural berbahasa Indonesia
- Suara JARVIS (Edge-TTS British Male)
- Aktivasi via wake word "Hai Friday"
- Kontrol aplikasi Android (34+ app)
- Browsing internet real-time
- Riset mendalam multi-langkah
- Informasi cuaca & berita live
- Vision via kamera IP Webcam
- Memori percakapan permanen (SQLite)
- Mode offline via Ollama lokal

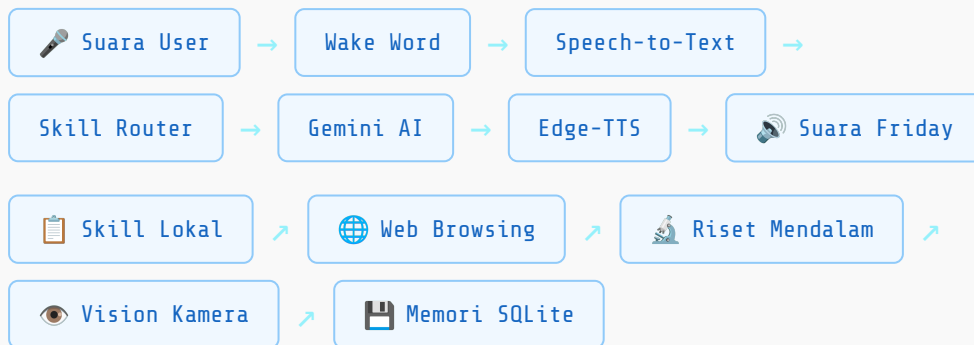
• TEKNOLOGI YANG DIGUNAKAN

- **Gemini 2.5 Flash** AI utama
- **Ollama qwen2:1.5b** AI offline
- **Edge-TTS** Text-to-Speech
- **SpeechRecognition** Voice input
- **mpv / ffplay** Audio player
- **SQLite** Memori permanen
- **DuckDuckGo** Web search
- **IP Webcam** Vision camera
- **Colorama** Terminal UI
- **Termux:API** Android bridge



ALUR KERJA UTAMA

● PIPELINE INPUT → OUTPUT



● STRUKTUR FILE DAN DIREKTORI

```

friday-v4/
├── main.py                ← Loop utama, inisialisasi semua modul
├── config.py              ← Konfigurasi API keys, persona, Ollama
├──
├── modules/               ← Modul inti Friday
│   ├── gemini_ai.py       ← Wrapper Google Gemini 2.5 Flash
│   ├── lokal_ai.py        ← Wrapper Ollama (AI offline fallback)
│   ├── suara.py           ← Text-to-Speech (Edge-TTS → Termux → gTTS)
│   ├── pendengar.py       ← Speech-to-Text (Google Speech Recognition)
│   ├── tampilan.py        ← Terminal UI JARVIS-style + streaming bubble
│   ├── info.py            ← Cuaca (OpenWeatherMap) + Berita (NewsAPI)
│   ├── dashboard.py       ← Web dashboard di Chrome (HTML/JS)
│   ├── memori.py          ← SQLite memori percakapan & preferensi
│   ├── browser.py         ← DuckDuckGo search + format hasil
│   ├── riset.py           ← Deep research multi-langkah
│   ├── penglihatan.py     ← Gemini Vision via kamera
│   ├── kamera.py          ← Ambil frame dari IP Webcam
│   ├── wajah.py           ← Pengenalan wajah (OpenCV)
│   ├── proaktif.py        ← Mode proaktif + morning digest
│   ├── wake_word.py       ← Deteksi "Hai Friday" background thread
│   └── tepuk.py           ← Deteksi tepuk tangan (barge-in)
├──
└── skills/                ← Skill lokal (dieksekusi sebelum Gemini)
    ├── __init__.py        ← SkillManager: load & route semua skill
    ├── aplikasi.py        ← Buka 34+ aplikasi Android
    ├── musik.py           ← Kontrol Spotify + musik lokal via mpv
    ├── kalkulator.py      ← Kalkulator ekspresi matematika
    └── pengingat.py       ← Timer & pengingat

```

└─ cek_sistem.py

← Diagnostik sistem Friday

└─ web.py

← Buka browser, berita, Google

THREAD YANG BERJALAN

Thread	Fungsi
MainLoop	Loop utama + proses jawaban
WakeWord	Deteksi "Hai Friday" terus-menerus
DoubleClap	Deteksi tepuk barge-in
Proaktif	Morning digest + notifikasi otomatis
PeriodicRefresh	Update cuaca+berita tiap 30 menit
EdgeTTS	Generate audio di asyncio loop sendiri
Spinner	Animasi braille saat AI berpikir

PRIORITAS ROUTING SKILL

Prioritas	Skill
P 2	cek_sistem – diagnostik Friday
P 3	kalkulator – hitung matematika
P 4	web – buka browser & berita
P 5	aplikasi – buka app Android
P 7	pengingat – timer & alarm
P 8	musik – Spotify & mpv lokal

• **modules/gemini_ai.py – AI UTAMA (GEMINI 2.5 FLASH)**

Wrapper untuk Google Gemini API. Mendukung dua SDK: **google-generativeai** (legacy) dan **google-genai** (baru). Otomatis mendeteksi SDK yang terinstall.

Method utama:

- **tanya(perintah)** – Tanya Gemini, return string
- **tanya_stream(perintah)** – Generator, yield teks per chunk (streaming)
- **tanya_riset(perintah)** – Tanya dengan token limit lebih besar (1200 token)
- **tanya_dengan_web(q, ctx)**
 - Tanya dengan konteks web
- **bangun_konteks(...)** – Gabungkan input user + waktu + cuaca + berita
- **reset_sesi()** – Hapus history percakapan

Fitur:

- Fallback: Gemini 2.5 Flash → 1.5 Flash otomatis
- History percakapan (maks 20 pesan)
- Streaming response word-by-word
- Integrasi memori SQLite ke system prompt
- Max token: 600 (chat) / 1200 (riset)
- Temperature: 0.75, top_p: 0.95

• **modules/lokal_ai.py – AI OFFLINE (OLLAMA)**

Wrapper Ollama untuk mode offline. Interface identik dengan GeminiAI sehingga **main.py** dapat switch tanpa perubahan kode.

Cara kerja:

- Saat startup, cek port Ollama via socket (port 11434)
- Verifikasi model sudah di-pull via /
api/tags
- Jika internet mati, **_pilih_ai()** di main.py otomatis pakai Ollama
- Streaming via NDJSON **/api/chat?stream=true**

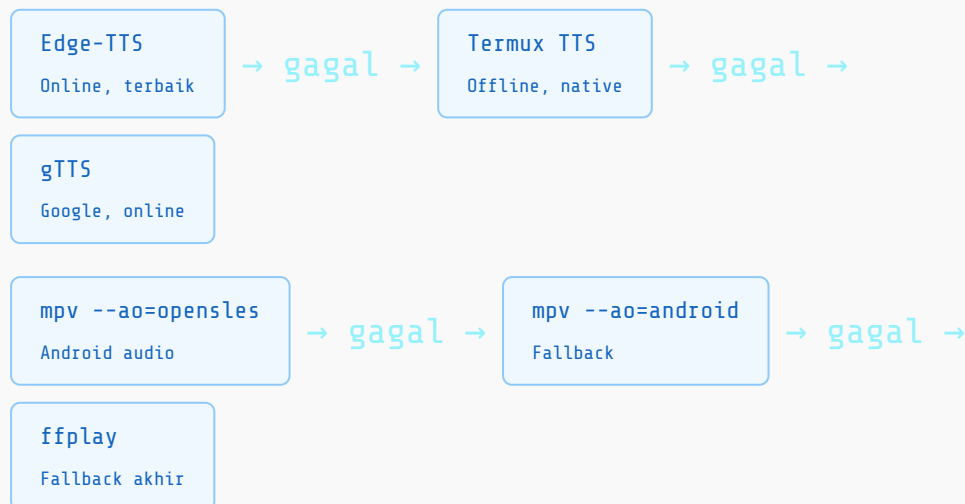
Model yang direkomendasikan:

- **qwen2:1.5b** – ~1GB, cepat, bahasa Indonesia baik
- **tinylama** – ~600MB, paling ringan
- **phi3:mini** – ~2.3GB, lebih pintar

Install **pkg install ollama** di Termux

• **modules/suara.py – TEXT-TO-SPEECH**

Sistem TTS berlapis dengan fallback otomatis. Voice: **en-GB-RyanNeural** (British male, paling mirip JARVIS).



Anti-echo: **_sedang_bicara** (threading.Event) di-set sebelum audio diputar, di-clear setelah selesai. Modul pendengar & wake_word membaca flag ini untuk tidak mendengarkan suara Friday sendiri.

Barge-in: **stop_bicara()** dapat diinterrupt dari thread manapun. Mendukung double-clap untuk memotong jawaban Friday di tengah.

• **modules/tampilan.py – TERMINAL UI JARVIS-STYLE**

Semua output visual di terminal menggunakan box-drawing characters dan Colorama untuk tampilan JARVIS. Versi 6.0 dengan animated spinner dan streaming bubble.

Function	Deskripsi
<code>tampilkan_header()</code>	Header besar dengan ASCII art FRIDAY + status semua sistem
<code>tampilkan_status(pesan, tipe)</code>	Log baris dengan ikon dan warna per tipe (info/sukses/error/browsing/dll)
<code>mulai_spinner(pesan)</code>	Animasi spinner braille ⠠⠠⠠⠠⠠⠠ di background thread
<code>tampilkan_friday_bicara(teks)</code>	Speech bubble dengan box-drawing + word-wrap otomatis
<code>mulai_bubble_stream()</code>	Buka streaming bubble – dipanggil sebelum iterasi chunks
<code>stream_chunk(chunk)</code>	Print kata per kata ke dalam streaming bubble real-time
<code>tutup_bubble_stream()</code>	Flush sisa kata, tutup bubble, set flag sudah_tampil
<code>pop_up_berita(list)</code>	Panel berita kuning dengan judul dari list[dict]
<code>tampilkan_statistik(stats)</code>	Panel statistik dengan progress bar tiap kategori

Streaming anti-duplikat: Setelah `tutup_bubble_stream()`, flag `_ss["sudah_tampil"] = True`. `tampilkan_friday_bicara()` akan skip print jika flag ini aktif, sehingga jawaban tidak ditampilkan dua kali.

• `modules/info.py` – INFORMASI REAL-TIME

Cuaca (OpenWeatherMap):

- `dapatkan_cuaca(api_key, kota)` → string deskripsi
- `dapatkan_cuaca_data()` → dict untuk dashboard (suhu, ikon, angin)
- API gratis, kota default: Jakarta, ID

Waktu:

- `dapatkan_waktu()` → string jam + hari + tanggal

Berita (NewsAPI RSS):

- `dapatkan_berita(api_key, jumlah)` → `list[dict]`
- Setiap item: {`judul`, `sumber`, `waktu`, `ringkasan`, `url`}
- Waktu relatif: "5 menit lalu", "2 jam lalu"
- HTML distrip dari ringkasan secara otomatis
- Sumber: CNN Indonesia, Kompas, Detik, CNBC, dll

• `modules/dashboard.py` – WEB DASHBOARD CHROME

Dashboard HTML real-time yang dibuka di Chrome/browser. Menampilkan waktu, cuaca, berita terkini, dan status Friday. Diupdate otomatis via JSON yang ditulis ke file lokal.

- **Kartu berita:** Klik "Buka →" untuk membuka artikel di browser
- **Status real-time:** Standby / Mendengarkan / Memproses / Berbicara
- **Tombol Stop:** Muncul saat Friday berbicara, interruptible
- **Cuaca visual:** Ikon kondisi + suhu + angin + kelembaban
- **Auto-refresh:** Data diperbarui setiap 30 menit via `PeriodicRefresh` thread

• `modules/memori.py` – MEMORI PERMANEN (SQLite)

Semua percakapan dan preferensi disimpan permanen di file SQLite `data/friday_memory.db`.

Tabel	Isi	Method
percakapan	Semua tanya-jawab dengan timestamp & tipe	<code>simpan_percakapan()</code> , <code>ambil_percakapan_terakhir(n)</code>
preferensi	Key-value preferensi user ("ingat bahwa...")	<code>simpan_preferensi()</code> , <code>ambil_preferensi(kunci)</code>
statistik	Counter harian: interaksi, browsing, skill, reset	<code>catat_interaksi(tipe)</code> , <code>statistik_hari_ini()</code>

Auto-prune: percakapan lebih dari 30 hari dihapus otomatis untuk menjaga ukuran database.

• `modules/browser.py`

DuckDuckGo search untuk pertanyaan yang membutuhkan info real-time.

- `perlu_browsing(teks)` – deteksi apakah pertanyaan butuh browsing
- `cari_web(query)` – cari via DuckDuckGo, return list hasil
- `format_untuk_gemini(q, hasil)` – format konteks untuk Gemini
- Trigger: kata seperti "sekarang", "hari ini", "terbaru", "berita", "harga"

• `modules/riset.py`

Riset mendalam 3 langkah untuk pertanyaan kompleks.

- `perlu_riset(teks)` – deteksi pertanyaan butuh riset mendalam
- `riset_mendalam(pertanyaan, ai)` – 3 pencarian → sintesis Gemini
- Trigger: "jelaskan", "analisis", "bandingkan", "riset", "pelajari"
- Menggunakan `tanya_riset()` dengan 1200 token output

• `modules/proaktif.py` – MODE PROAKTIF

Friday dapat berbicara proaktif tanpa dipanggil, seperti JARVIS yang memberikan laporan pagi.

- **Morning Digest:** Saat startup atau pagi hari, Friday menyapa + laporan cuaca + berita penting
- **Notifikasi otomatis:** Jika ada berita penting atau kondisi cuaca ekstrem
- Berjalan di background thread, tidak mengganggu operasi utama

● KONSEP SKILL SYSTEM

Terinspirasi dari OpenJarvis, Skill adalah modul Python independen yang dieksekusi sebelum Gemini. Ini membuat respons jauh lebih cepat untuk perintah umum (buka app, putar musik, hitung) karena tidak perlu round-trip ke API cloud.

SkillManager di `skills/__init__.py` memuat semua skill secara dinamis, mengurutkan berdasarkan prioritas, dan mencari skill yang cocok dengan input user menggunakan keyword matching.

Jika skill cocok dan tidak return **None** → jawaban skill dipakai, Gemini tidak dipanggil sama sekali. Jika semua skill return **None** → diteruskan ke Gemini.

● skills/aplikasi.py – 34+ APLIKASI ANDROID

Membuka aplikasi Android via **am start** (Android Activity Manager).

Sosial Media:

- WhatsApp, Instagram
- Twitter / X, Facebook
- LINE, Discord, Telegram
- TikTok

E-Wallet & Banking:

- GoPay / GoJek
- OVO, Dana
- BCA mobile, BRImo
- Mandiri Online

Produktivitas:

- Gmail, Zoom
- Google Maps
- YouTube, Play Store
- Clock, Spotify
- YouTube Music

● skills/musik.py – KONTROL MUSIK

Mengontrol Spotify dan memutar musik lokal via mpv.

Kontrol Spotify (3 metode fallback):

1. **termux-media-player** via MediaSession Android (terbaik)
2. Spotify broadcast intent langsung
3. **input keyevent** –
PLAY:126, PAUSE:127, NEXT:
87, PREV:88

Buka Spotify:

```
am start -a android.intent.action.MAIN  
-c android.intent.category.LAUNCHER  
-p com.spotify.music
```

Musik lokal: Mencari file MP3/FLAC/M4A di **/sdcard/Music** dan memutar via mpv dengan shuffle playlist.

● **skills/web.py – BROWSER & BERITA**

- "buka berita pertama/ke-2" → URL dari cache berita
- "buka google", "cari X di google" → Chrome ke Google
- "buka kompas/detik/bbc" → portal berita Indonesia
- "buka domain.com" → deteksi URL via regex
- Prioritas 4 – lebih tinggi dari aplikasi.py

● **skills/kalkulator.py**

- Hitung ekspresi matematika langsung tanpa AI
- Trigger: "hitung", "berapa", "+", "-", "*", "/", "%"
- Safe eval: hanya operator matematika diizinkan
- Mendukung: pangkat, modulo, desimal

● config.py – SEMUA KONFIGURASI

Variabel	Default	Deskripsi
URL_KAMERA	IP Webcam URL	URL kamera Android via IP Webcam app
KAMERA_WAJIB	false	Jika false, Friday jalan tanpa kamera
API_KEY_GEMINI	–	Google Gemini API key (gratis di AI Studio)
API_KEY_CUACA	–	OpenWeatherMap API key (gratis)
API_KEY_BERITA	–	NewsAPI key (gratis untuk developer)
NAMA_PENGGUNA	Angga	Nama pemilik – dipakai di sapaan & persona
KOTA_CUACA	Jakarta,ID	Kota untuk data cuaca
OLLAMA_HOST	localhost: 11434	URL server Ollama
OLLAMA_MODEL	qwen2:1.5b	Model Ollama yang digunakan
SYSTEM_PROMPT_FRIDAY	Persona JARVIS	Kepribadian dan instruksi untuk AI

Semua variabel dapat di-override via environment variable (.env file) tanpa mengubah config.py. Contoh: `export GEMINI_API_KEY="key_baru"`

● PERSONA FRIDAY – KEPRIBADIAN AI

System prompt mendefinisikan kepribadian Friday sebagai AI ala JARVIS:

- **Gaya bicara:** Santai, natural, campuran Indonesia-Inggris ("On it", "Noted", "Stand by")
- **Panggilan:** "Bos" atau "Bos Angga" – natural, tidak setiap kalimat
- **Humor:** Kering ala JARVIS – singkat dan cerdas
- **Format:** Maksimal 3 kalimat untuk pertanyaan biasa, lebih panjang hanya jika riset
- **Larangan:** Tidak boleh markdown (**, #, backtick), tidak sebut sumber/URL
- **Wawasan:** Teknologi, AI, gadget, politik global, ekonomi, film, musik, gaming

Contoh respons Friday:

- "Sudah dieksekusi, Bos."
- "On it. Kasih saya beberapa detik."
- "Cuaca hari ini kurang bersahabat – saran saya bawa payung."
- "Noted. Saya simpan di memori."
- "Standby. Semua sistem hijau."

CARA INSTALASI DAN MENJALANKAN

● PRASYARAT SISTEM

Termux packages:

```
pkg update && pkg upgrade
pkg install python python-pip
pkg install termux-api
pkg install mpv ffmpeg
pkg install portaudio
pkg install ollama    # untuk mode offline
```

Python packages:

```
pip install google-generativeai
pip install edge-tts
pip install SpeechRecognition
pip install requests colorama
pip install ddgs gtts
pip install python-dotenv
pip install pyaudio
```

● LANGKAH SETUP

1. Clone repository: `git clone https://github.com/Bomballed/friday-v4`
2. Masuk direktori: `cd friday-v4`
3. Install dependencies: `pip install -r requirements.txt`
4. Edit `config.py` – isi API keys Gemini, OpenWeatherMap, NewsAPI
5. Set nama di `NAMA_PENGGUNA = "NamaAnda"`
6. Jalankan Friday: `python main.py`

Mode tanpa kamera: Set **KAMERA_WAJIB = false** di config.py. Friday berjalan dalam mode suara saja – aktifkan dengan "Hai Friday".

● SETUP OLLAMA (MODE OFFLINE)

```
# Install Ollama via Termux package manager
pkg install ollama

# Jalankan Ollama server di background
ollama serve &

# Download model qwen2:1.5b (~1GB)
ollama pull qwen2:1.5b

# Friday otomatis switch ke Ollama saat internet mati
```

Internet check dilakukan setiap 20 detik via socket ke DNS Google (8.8.8.8:53). Jika gagal, Friday otomatis pakai Ollama. Jika Ollama juga tidak tersedia, Friday tetap menggunakan Gemini (mungkin gagal).

● CARA MENGGUNAKAN FRIDAY

Perintah	Aksi
"Hai Friday"	Aktifkan mode mendengarkan (wake word)
"Apa cuaca hari ini?"	Laporan cuaca dari OpenWeatherMap
"Buka Spotify"	Buka Spotify dan mulai play
"Buka WhatsApp"	Buka WhatsApp via Activity Manager
"Hitung 15% dari 850000"	Kalkulator lokal, tanpa AI
"Cari berita AI terbaru"	DuckDuckGo search + ringkasan Gemini

"Jelaskan quantum computing"	Riset mendalam 3-langkah
"Buka berita pertama"	Buka URL artikel berita #1 di Chrome
"Apa yang kamu lihat?"	Analisis gambar kamera via Gemini Vision
"Ingat bahwa saya suka kopi hitam"	Simpan ke memori permanen SQLite
"Reset sesi"	Hapus history percakapan Gemini
"Statistik"	Tampilkan statistik interaksi hari ini
"Matikan Friday"	Keluar dari program

TROUBLESHOOTING & CATATAN TEKNIS

● MASALAH UMUM DAN SOLUSI

Masalah	Penyebab	Solusi
mpv tidak memutar suara	Android memerlukan audio output driver khusus	Sudah diperbaiki: <code>--ao=opensles</code> ditambahkan ke flag mpv. Fallback ke <code>--ao=android</code> jika opensles tidak tersedia.
Streaming tidak terlihat, jawaban muncul sekaligus	<code>bicara()</code> memanggil <code>tampilkan_friday_bicara()</code> yang print ulang setelah streaming selesai	Sudah diperbaiki: flag <code>_ss["sudah_tampil"]</code> mencegah double display.
Spotify tidak play meski terminal menunjukkan "membuka"	Syntax <code>am start pkg</code> salah; keyevent 85 adalah toggle bukan PLAY	Sudah diperbaiki: syntax <code>am start -a ... -p pkg</code> yang benar; PLAY menggunakan keyevent 126.
Gemini error "thinking not supported"	Versi SDK lama tidak mendukung thinking config	Auto-reinisialisasi model tanpa thinking config.
Edge-TTS tidak bisa dijalankan	Konflik asyncio event loop	Edge-TTS dijalankan di thread terpisah dengan event loop baru.
"git restore config.py"	File dalam status merge conflict	Gunakan <code>git checkout --ours</code>

error: path is
unmerged

```
config.py → git add  
→ git stash drop .
```

● CATATAN ANDROID/ TERMUX

- mpv di Android membutuhkan
 --ao=opensles untuk
 output audio
- **am start** butuh syntax
 lengkap dengan **-a, -c, -p**
- Termux:API harus terinstall
 untuk **termux-media-**
 player
- Port audio (pyaudio) perlu
 portaudio: **pkg install**
 portaudio
- IP Webcam: install di Android,
 start server, salin URL ke config

● OPTIMASI PERFORMA

- Internet check dicache 20 detik
 agar tidak delay tiap request
- Berita dicache 30 menit via
 PeriodicRefresh thread
- History Gemini dibatasi 20
 pesan terakhir
- History Ollama dibatasi 20
 pesan, berita dibatasi 3 item
- Skill berjalan lokal – Oms
 latency, tidak butuh internet
- Spinner animasi di thread
 terpisah – tidak block main loop

● RENCANA PENGEMBANGAN SELANJUTNYA

- Integrasi Google Calendar untuk
 pengingat jadwal
- Smart home control via MQTT/
 Zigbee
- Pengenalan wajah untuk auto-
 sapaan personal
- Plugin sistem untuk skill custom
 tambahan
- Dashboard mobile-responsive yang
 lebih kaya
- Integrasi Spotify Web API untuk info
 lagu

- Mode multi-bahasa (otomatis deteksi bahasa)

- Notifikasi push ke perangkat lain via ntfy/Pushover

FRIDAY v4.0

PERSONAL AI ASSISTANT · POWERED BY GEMINI 2.5 FLASH · BY ANGGA

"Standing by, Boss. All systems green."